Review Sesión 06: Análisis y Diseño Dimensional

Mg. Ing. Ivan Crispin Sanchez

Modelo dimensional

Es una técnica de estructura de datos optimizada para herramientas de almacenamiento de datos. Está diseñado para leer, resumir, analizar información numérica como valores, saldos, recuentos y pesos en un almacén de datos.
Estos modelos dimensionales tienen su forma única de almacenamiento de datos que tiene ventajas específicas. Fue desarrollado por Ralph Kimball y está compuesto por tablas de hechos y dimensiones.

Fuente: Tecnologias información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

Elementos de un modelo de datos dimensional

Hecho

Los hechos son las medidas, métricas o hechos de un proceso empresarial. Para un proceso comercial de ventas, una medición sería el número de ventas trimestral. Una tabla de hechos contiene:

- Mediciones / hechos
- Clave externa para tabla de dimensiones

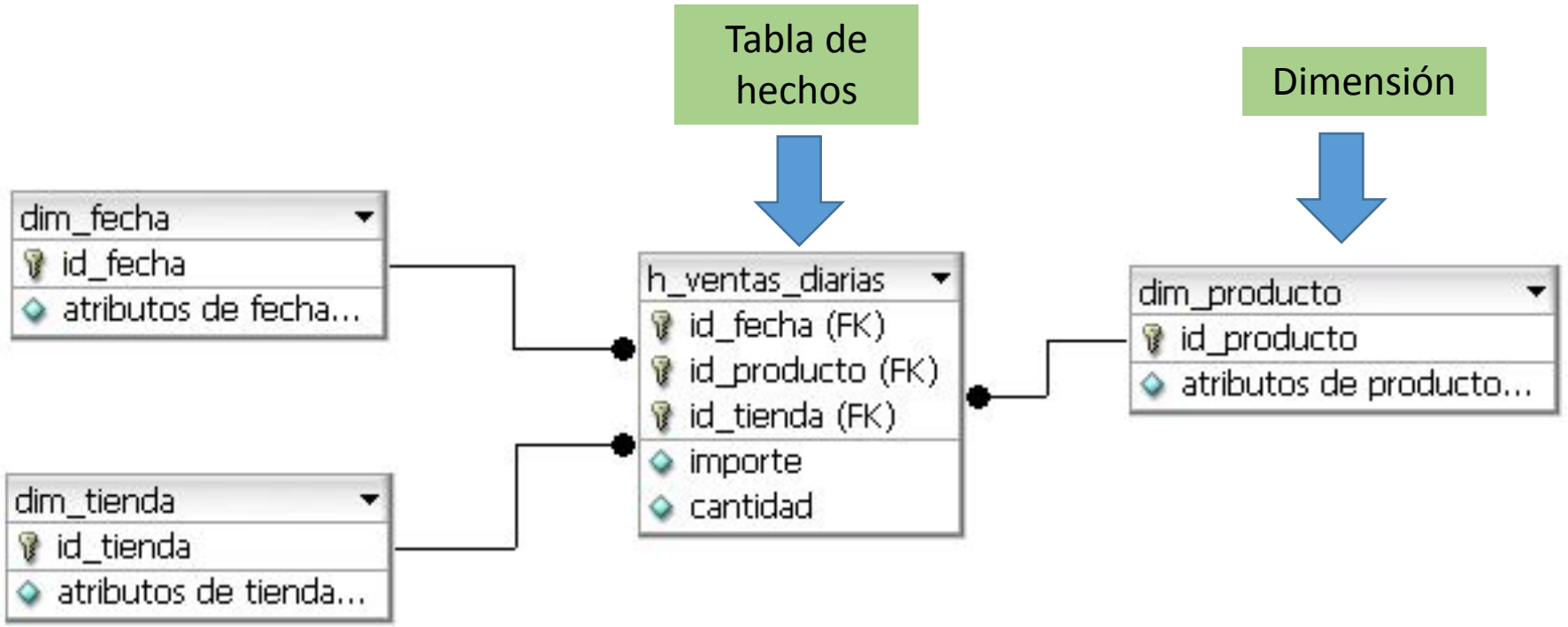
Dimensión

La dimensión proporciona el contexto que rodea un evento del proceso empresarial. En términos simples, proporciona el quién, qué, dónde de un hecho. Una tabla de dimensiones contiene dimensiones de un hecho.

- Se unen a la tabla de hechos mediante una clave externa.
- Las tablas de dimensiones son **tablas desnormalizadas**.
- Los atributos de dimensión son las diversas columnas de una tabla de dimensiones
- Las dimensiones ofrecen características descriptivas de los hechos con la ayuda de sus atributos.
- No se establece un límite establecido para el número de dimensiones
- La dimensión también puede contener una o más relaciones jerárquicas.
- La dimensión tiempo es la que da el carácter dinámico al modelo dimensiona

Fuente: Tecnologias información
https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodimensional.html

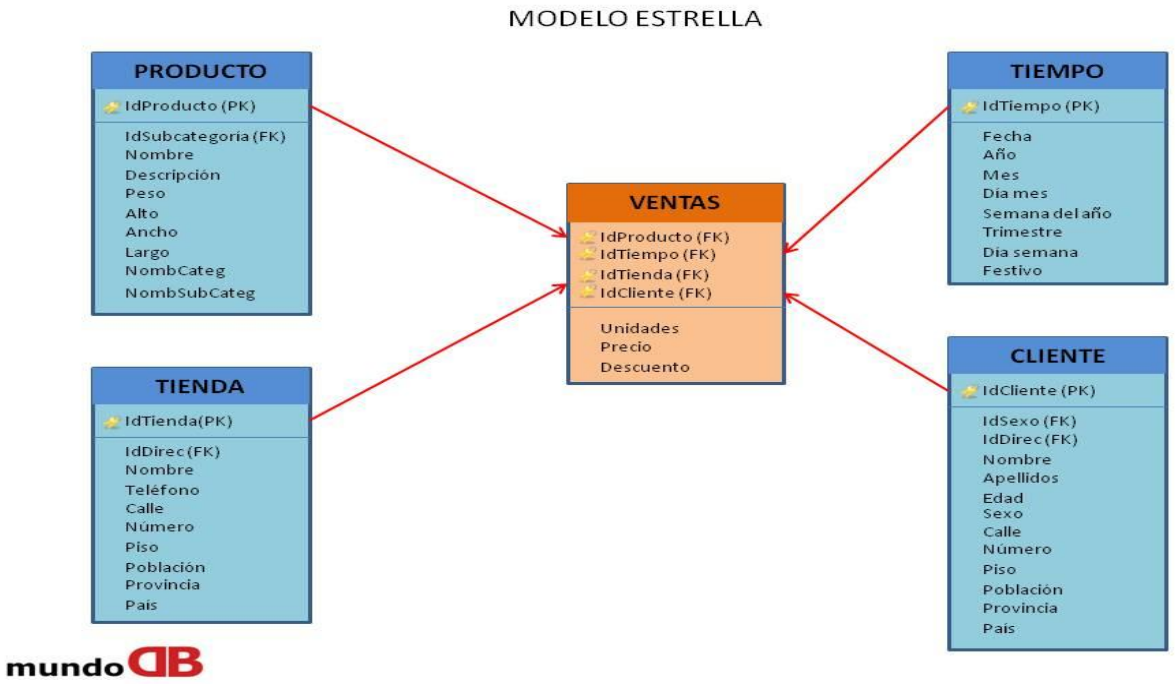
Elementos de un modelo de datos dimensional



Fuente: Auribox training
https://blog.auriboxtraining.com/business-intelligence/modelo-dimensional/

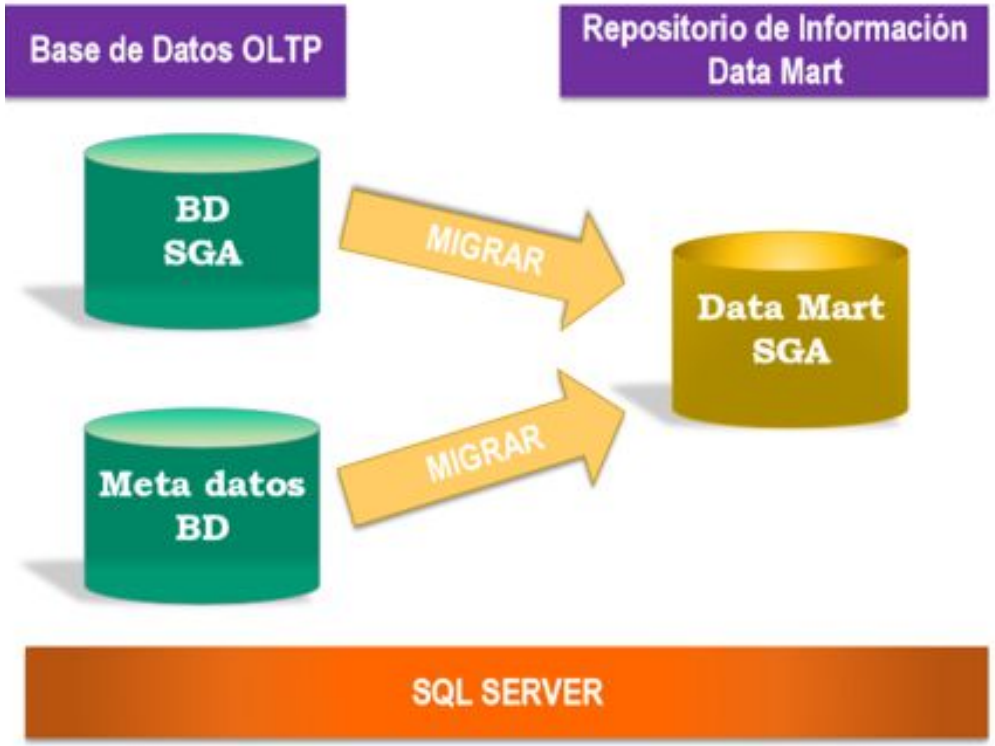
Diseño del modelo Data mart

Es una actividad dentro del marco del proceso de software que permite modelar la solución de requerimiento de información analítica de un determinado tema empresarial, mediante el método de modelamiento dimensional o estrella y el uso de herramientas CASE. Además es necesario el diseño de la arquitectura tecnológica donde será implementado el data mart.



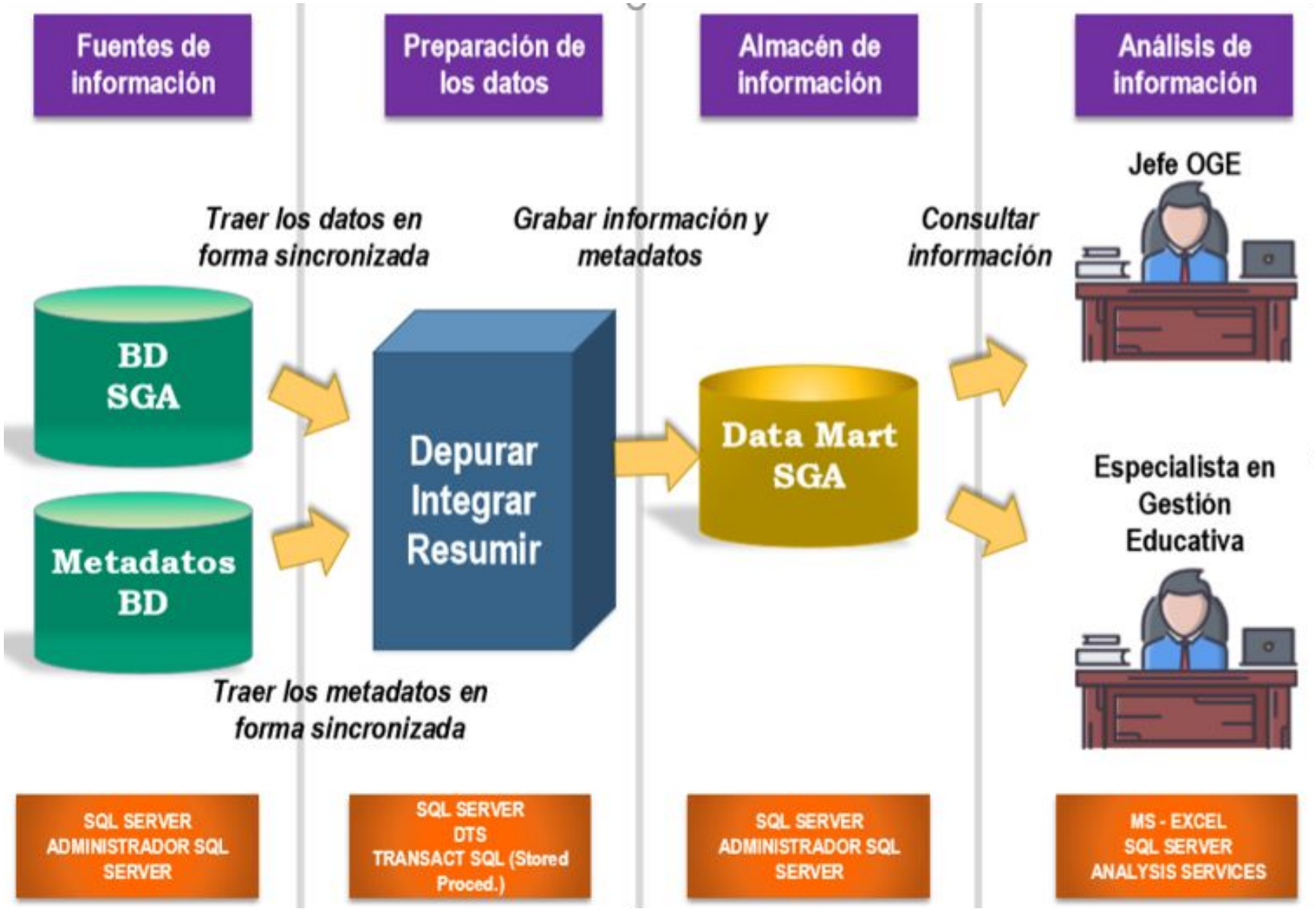
3.1. Diseño de la arquitectura tecnológica del Data Mart

Es muy importante tener un enfoque amplio y claro para un diseño directriz y a la vez la arquitectura básica del Data Mart. A continuación, se muestra un gráfico de la arquitectura tecnológica general. Este resalta la existencia de una base de datos origen (Base de datos OLTP) y una base de datos destino (Repositorio de información – Data Mart). Además, se requiere migrar los datos de origen a un repositorio de información destino y para ello utilizaremos herramientas y técnicas formales de Ingeniería de Sistemas e ingeniería de la Información.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

Arquitectura del data mart

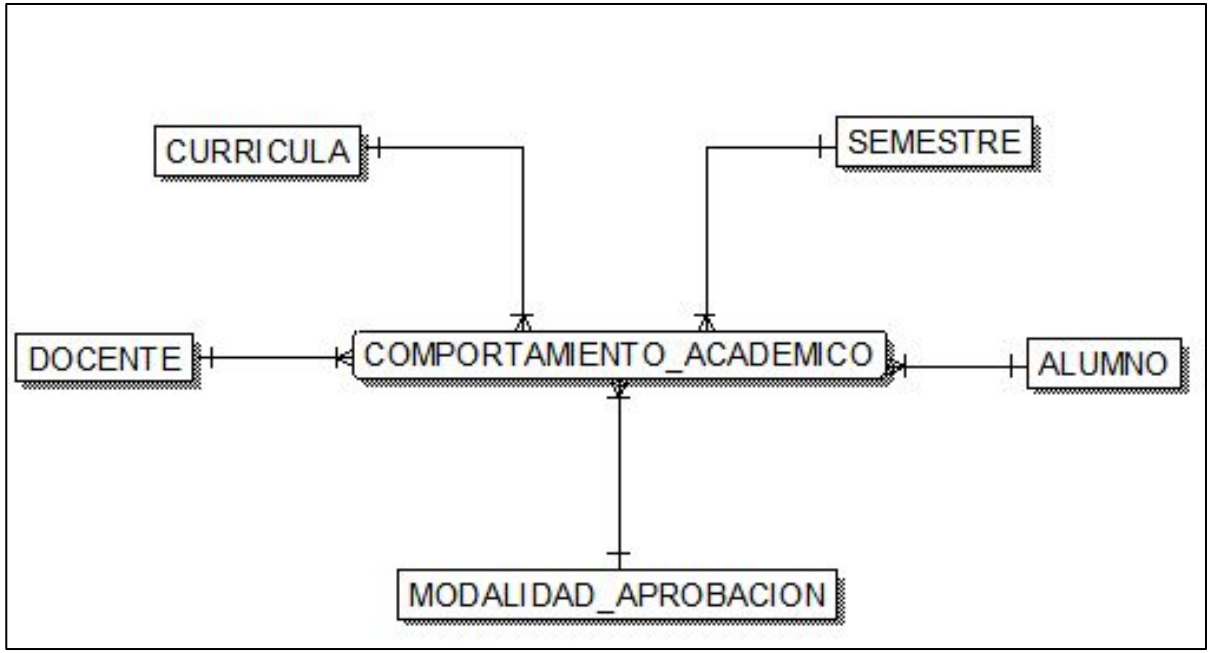


Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

Diseño Dimensional

3.2. Diseño Dimensional

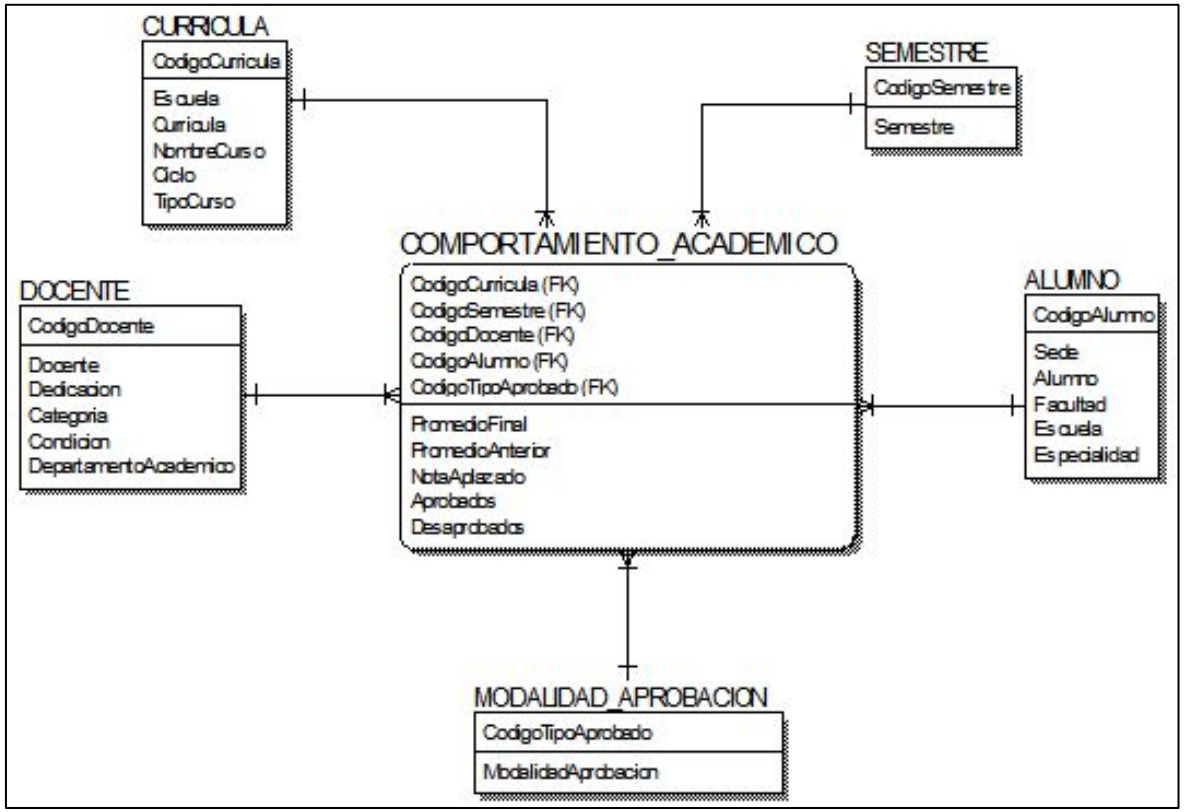
A. Diseño Conceptual. El diseño conceptual es un primer nivel de abstracción de la solución del problema, en donde solo se identifican las dimensiones y la tabla de hechos, tal como se muestra en el siguiente diseño del Data Warehouse para el Comportamiento Académico de los estudiantes de la UNASAM



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

B. Diseño Lógico

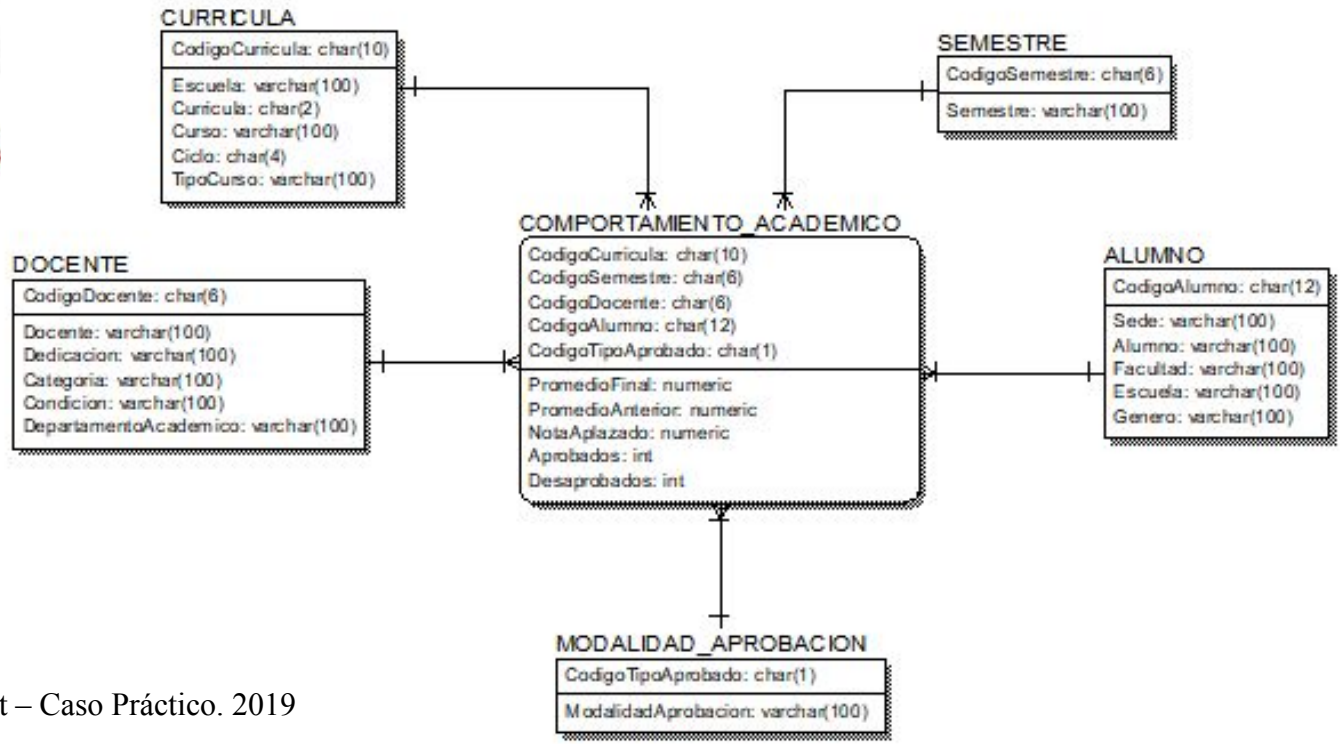
El diseño lógico, es un segundo nivel de abstracción, en donde se identifican las llaves primarias y los criterios de consulta de las dimensiones, así como la multi llaves y valores numéricos de la tabla de hechos.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

C. Diseño Físico

El diseño físico, es un tercer nivel de abstracción, en donde se identifican además de las llaves primarias y los criterios de consulta de las dimensiones, así como la multi llaves y valores numéricos de la tabla de hechos, la metadata correspondiente.



Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

3.3. Diseño de la estructura de las tablas para la migración

Identificación, descripción y definición de las entidades, llaves primarias y atributos (elementos) de origen necesarios y que serán de utilidad en el Data Warehouse. Estos elementos deben de tener una relación directa con las Dimensiones, llaves primarias y criterios de consulta, así como con la Tabla de Hechos, multi llave y valores numéricos correspondientes.

A. Diseño para la migración y población de la Dimensión Curricula

Origen (SIGA)			Destino (Data Mart)		
Tabla	**Atributo**	**Tipo de dato**	**Dimensión**	**Criterio de consulta**	**Tipo de dato**
Curricula	Escuela+Curricula	char(2)+char(2)	Curricula	CodigoCurricula	char(4)
Escuela	Descripcion	varchar(100)		Escuela	varchar(100)
Curricula	Curricula	char(2)		Curricula	char(2)
Curso	Nombre	varchar(100)		Curso	varchar(100)
Curso	Ciclo	char(4)		Ciclo	char(4)
Curso	TipoCurso			TipoCurso	varchar(100)

Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

3.4. Diseño de los procesos de migración

Para efectuar el proceso de migración de los datos de la fuente de datos origen (Base de datos SIGA) hacia el repositorio de información destino (Data Warehouse SIGA), hay que tener en cuenta dos tipos de proceso de migración y sus correspondientes acciones:

A. Una sola tabla de origen

- ✓ Elegir origen de datos
- ✓ Elegir destino de datos
- ✓ Especificar copia de tabla o consulta
- ✓ Editar consulta
- ✓ Especificar orden de atributos
- ✓ Especificar criterios de consulta
- ✓ Confirmar tablas de origen y de destino
- ✓ Generar proceso

Para construir este proceso, se recomienda el uso futuro de una herramienta de Transformación de Datos (DTS).

Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

B. Varias tablas de origen

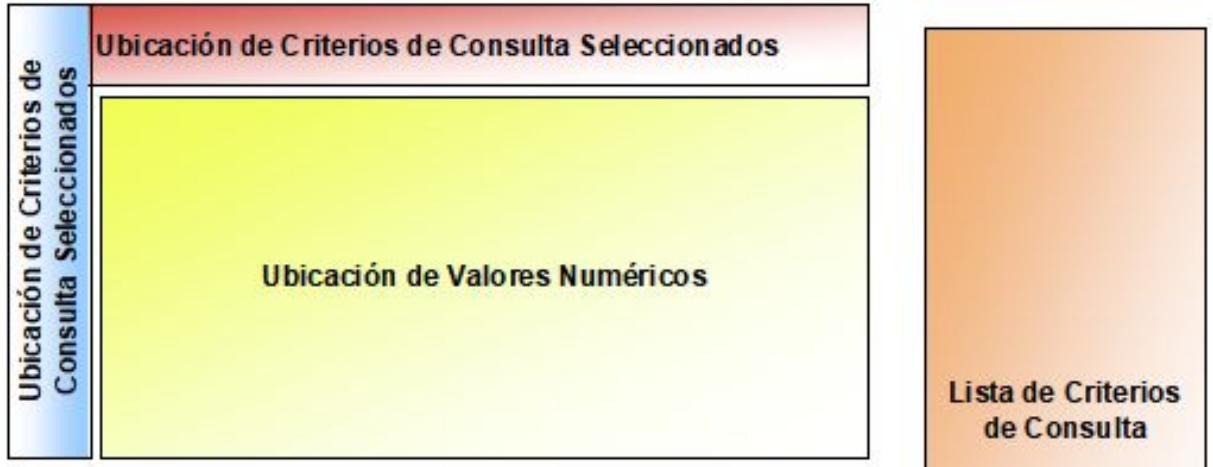
- ✓ Declarar variables
- ✓ Abrir base de datos origen (OLTP)
- ✓ Declarar cursor
- ✓ Abrir cursor
- ✓ Ubicar registro
- ✓ Ejecutar mientras existan registros
  - ✓ Preparar variables
  - ✓ Abrir base de datos destino (Data Mart)
  - ✓ Insertar registros
  - ✓ Abrir base de datos origen (OLTP)
  - ✓ Ubicar registros
  - ✓ Retornar a Ejecutar mientras existan registros

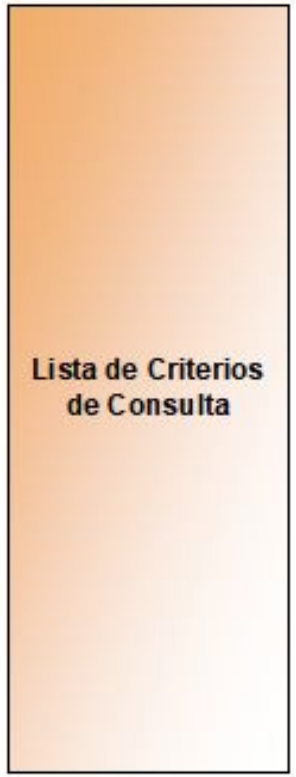
Para construir este proceso, se recomienda utilizar la programación SQL.

Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

3.5. Diseño de interfaz gráfica de usuario (GUI)

La salida de la información debe de permitir manipular fácilmente los criterios de consulta y los valores numéricos respectivos, por lo que se plantea el siguiente diseño de la interfaz gráfica de usuario





Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

Dashboard o Panel de Control

Se trata de una herramienta muy útil para obtener información de los datos y **centralizar los KPI** que necesitas para saber qué está pasando realmente con la empresa.

Fuente: Cyberclick
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard



